

Lösungen Kreisfläche

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Fläche aus Radius oder Durchmesser

- (a) $78,5 \text{ cm}^2$ (b) $314,2 \text{ cm}^2$ (c) $50,3 \text{ m}^2$
(a) $A = \pi \cdot 25 \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (b) $A = \pi \cdot 100 \approx 314,2 \text{ cm}^2$; (c) $A = \pi \cdot 16 \approx 50,3 \text{ m}^2$
- (a) $153,9 \text{ cm}^2$ (b) $113,1 \text{ cm}^2$ (c) $63,6 \text{ m}^2$
(a) $r = 7 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 49 \approx 153,9 \text{ cm}^2$; (b) $r = 12 : 2 = 6 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 36 \approx 113,1 \text{ cm}^2$; (c) $r = 9 : 2 = 4,5 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 4,5^2 \approx 63,6 \text{ m}^2$
- (a) $19,63 \text{ cm}^2$ (b) $2,54 \text{ m}^2$
(a) $A = \pi \cdot 2,5^2 \approx 19,63 \text{ cm}^2$; (b) $r = 0,9 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 0,9^2 \approx 2,54 \text{ m}^2$
- eine große, etwa 44 cm^2 mehr
groß: $r = 16 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 16^2 \approx 804 \text{ cm}^2$; klein: $r = 11 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 11^2 \approx 380 \text{ cm}^2$, zwei kleine $\approx 760 \text{ cm}^2$; Unterschied $\approx 44 \text{ cm}^2$: Die große Pizza ist mehr.

B Halbkreis und Viertelkreis

- (a) $25,1 \text{ cm}^2$ (b) $78,5 \text{ cm}^2$ (c) $56,5 \text{ m}^2$
(a) $A = \pi \cdot 4^2 : 2 \approx 25,1 \text{ cm}^2$; (b) $A = \pi \cdot 10^2 : 4 \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (c) $r = 6 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 6^2 : 2 \approx 56,5 \text{ m}^2$
- $\pi \cdot a^2 : 4$; $50,3 \text{ cm}^2$
ein Viertel der Kreisfläche; für $a = 8$: $\pi \cdot 64 : 4 \approx 50,3 \text{ cm}^2$
- (a) $1\,963,5 \text{ m}^2$ (b) $6\,463,5 \text{ m}^2$
(a) zwei Halbkreise sind ein Kreis: $r = 25 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 25^2 \approx 1\,963,5 \text{ m}^2$; (b) Rechteck $90 \cdot 50 = 4\,500 \text{ m}^2$; $4\,500 + 1\,963,5 \approx 6\,463,5 \text{ m}^2$
- Nein, $39,3 \text{ m}^2 > 35 \text{ m}^2$
Nein; Halbkreis mit $r = 5 \text{ m}$: $A = \pi \cdot 5^2 : 2 \approx 39,3 \text{ m}^2$, das ist mehr als 35 m^2 ; es fehlen $\approx 4,3 \text{ m}^2$

C Radius aus der Fläche

- (a) $10,0 \text{ cm}$ (b) $5,0 \text{ m}$ (c) $2,0 \text{ cm}$
(a) $r = \sqrt{314 : \pi} \approx 10,0 \text{ cm}$; (b) $r = \sqrt{78,5 : \pi} \approx 5,0 \text{ m}$; (c) $r = \sqrt{12,6 : \pi} \approx 2,0 \text{ cm}$
- (a) $8,0 \text{ cm}$ (b) $1,6 \text{ m}$
(a) $r = \sqrt{50 : \pi} \approx 3,99 \text{ cm}$, $d \approx 8,0 \text{ cm}$; (b) $r = \sqrt{2 : \pi} \approx 0,80 \text{ m}$, $d \approx 1,6 \text{ m}$
- $d \approx 3,91 \text{ m}$
 $r^2 = 12 : \pi$; $r \approx 1,954 \text{ m}$; $d = 2 \cdot r \approx 3,91 \text{ m}$
- 4 m
Die Ziege erreicht einen Kreis, der Strick ist der Radius.
 $r = \sqrt{45 : \pi} \approx 3,78 \text{ m}$; 3 m sind zu kurz, 4 m reichen.

D Fläche oder Umfang?

- (a) U (b) F (c) U (d) F (e) U
- (a) 10 cm ; $31,4 \text{ cm}$; $78,5 \text{ cm}^2$ (b) 4 m ; $25,1 \text{ m}$; $50,3 \text{ m}^2$ (c) 3 cm ; $9,4 \text{ cm}$; $7,1 \text{ cm}^2$
(a) $d = 10 \text{ cm}$, $u \approx 31,4 \text{ cm}$, $A \approx 78,5 \text{ cm}^2$; (b) $r = 4 \text{ m}$, $u \approx 25,1 \text{ m}$, $A \approx 50,3 \text{ m}^2$; (c) $d = 3 \text{ cm}$, $u \approx 9,4 \text{ cm}$, $A \approx 7,1 \text{ cm}^2$
- (a) $219,9 \text{ cm}$ (b) $1\,963,5 \text{ cm}^2$ (c) $282,7 \text{ cm}$
(a) Umfang: $u = \pi \cdot 70 \approx 219,9 \text{ cm}$; (b) Fläche: $A = \pi \cdot 25^2 \approx 1\,963,5 \text{ cm}^2$; (c) Umfang: $u = 2 \cdot \pi \cdot 45 \approx 282,7 \text{ cm}$
- 38 Steine , 4 Säcke
Steine: $u = \pi \cdot 3 \approx 9,42 \text{ m}$; $9,42 : 0,25 \approx 37,7$, aufrunden: $n = 38 \text{ Steine}$;
Kies: $r = 1,5 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 1,5^2 \approx 7,07 \text{ m}^2$; $7,07 : 2 \approx 3,53$, aufrunden: $n = 4 \text{ Säcke}$

T Probetest

1. $u = \pi \cdot d$ und $u = 2 \cdot \pi \cdot r$ Die Borte liegt am Rand, gefragt ist der Umfang. Beide Umfangsformeln sind richtig, denn $d = 2 \cdot r$: $u = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$.
2. $A \approx 4,91 \text{ m}^2$ $r = 2,50 : 2 = 1,25 \text{ m}$; $A = \pi \cdot 1,25^2 \approx 4,91 \text{ m}^2$
3. $r \approx 1,49 \text{ m}$ $r^2 = 7 : \pi$; $r = \sqrt{7 : \pi} \approx 1,49 \text{ m}$
4. Stoff ja ($2,54 \text{ m}^2$), Borte nein ($5,65 \text{ m}$) Stoff: Ja; $r = 0,9 \text{ m}$, $A = \pi \cdot 0,9^2 \approx 2,54 \text{ m}^2 < 3 \text{ m}^2$. Borte: Nein; $u = \pi \cdot 1,8 \approx 5,65 \text{ m} > 5 \text{ m}$, es fehlen $\approx 0,65 \text{ m}$